

Simulación Estocástica

Tarea 6

Fecha de entrega: 5 de octubre

1. Considera el proceso Poisson no homogéneo de tasa $\lambda(t) = \alpha\beta t^{\beta-1}$ con $\alpha > 0$ y $\beta > 1$.
 - (a) Escribe un algoritmo que permita simular las trayectorias de este proceso para $t \in [0, 1]$ utilizando el adelgazamiento de un proceso Poisson homogéneo para $\alpha = 10$ y $\beta = 2, 4, 8, 10$. ¿Qué puedes decir sobre la tasa de aceptación conforme β crece?
 - (b) Otra forma de simular de este proceso es como sigue: considera $S_1, S_2, \dots \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1)$ y sea $W_n = S_1 + \dots + S_n$, de esta manera se pueden construir los tiempos de salto del proceso Poisson no homogéneo como

$$T_n = \Lambda^{-1}(W_n).$$

Genera un algoritmo a partir de este procedimiento para generar trayectorias de este proceso para $\alpha = 10$ y $\beta = 2, 4, 8, 10$ y utilízalo para verificar empíricamente que, para un tiempo fijo t ,

$$X_t \sim \text{Pois}(\Lambda(t)).$$

2. Considera un proceso de Poisson mixto tal que

$$\Lambda \sim \text{Ga}(\alpha, \beta),$$

donde β denota el parámetro de tasa y, condicionalmente a $\Lambda = \lambda$, $\{N_t : t \geq 0\}$ es un proceso de Poisson homogéneo con intensidad λ . Implementa un algoritmo para simular trayectorias del proceso. Genera 10000 realizaciones y estudia empíricamente la distribución de N_t para un tiempo fijo t . Obtén su distribución marginal teórica y compara su media y varianza con las obtenidas mediante simulación.

3. Considera un proceso de saltos de Markov con distribución inicial $\pi_0 = (1/3, 1/3, 1/3)$ y

generador infinitesimal

$$G = \begin{pmatrix} -0.5 & 0.25 & 0.25 \\ 0.4 & -1 & 0.6 \\ 0.1 & 0.1 & -0.2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Obtén la matriz de saltos del proceso.
- (b) Programa un algoritmo que te permita simular trayectorias de este proceso estocástico.
- (c) Utiliza tu código para generar una trayectoria del proceso durante un intervalo de tiempo suficientemente largo. Obtén empíricamente la proporción de tiempo que el proceso permanece en cada estado y compárala con la distribución estacionaria teórica, obtenida a partir de

$$\begin{aligned} \pi G &= 0 \\ \sum_{i=1}^3 \pi_i &= 1. \end{aligned}$$